

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 16 —Xác suất và thống kê

概率与统计

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Thời lượng 90 phút (40 + 10 nghỉ + 40), thực chữa 80 phút. Tài liệu này chỉ dành cho giáo viên; đề và đáp án đã có trong ../hoc-sinh/.

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan và phân loại lỗi	10%	8 phút
Chữa nhanh các câu đúng	25%	20 phút
Chữa kỹ các câu sai	45%	36 phút
Chiến lược xử lý nhanh nhóm câu cuối đề	20%	16 phút

Buổi chữa đề không giảng kiến thức mới. Mục tiêu duy nhất là biến mỗi câu sai của học sinh thành một quy tắc nhận dạng dùng lại được ở đề sau.

2. PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM NỘI DUNG

Nhóm	Câu	Số câu	Ghi chú
Xác suất	29–42	14	Trọng tâm buổi, chiếm gần 30% đề
Thống kê	43–48	6	Trọng tâm buổi
Tập hợp và bất đẳng thức	1–7	7	Ôn tích lũy
Hàm số và tích phân	8–11	4	Ôn tích lũy
Lượng giác	12–15	4	Ôn tích lũy
Dãy số	16–18	3	Ôn tích lũy
Hình học giải tích và không gian	19–22	4	Ôn tích lũy
Vector và số phức	23–28	6	Ôn tích lũy

Đề xếp câu theo nhóm, nhóm xác suất và thống kê đặt ở cuối, đúng như thứ tự trong đề thi thật.

3. KHỐI 1 —TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI (8 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh thấy được bức tranh lỗi của cả lớp trước khi chữa từng câu, để biết mình cần nghe kỹ phần nào.

3.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Trả bài và công bố phổ điểm. Chiếu bảng phân bố đáp án, yêu cầu học sinh tự đếm số câu đúng theo từng nhóm nội dung. Học sinh ghi ra bốn con số: đúng bao nhiêu câu xác suất, bao nhiêu câu thống kê, bao nhiêu câu ôn tích lũy, và tổng thời gian đã dùng.

Phút 4–6 · Ba nhóm lỗi của buổi này. Trình bày ba nhóm lỗi dự kiến, không đọc từng câu:

1. **Nhầm phép cộng với phép nhân xác suất.** Đây là lỗi phổ biến nhất ở nhóm xác suất, xuất hiện ở các câu 31, 32, 39, 41. 2. **Đếm sai không gian mẫu.** Học sinh biết công thức nhưng chọn sai giữa tổ hợp và chỉnh hợp, hoặc quên rút gọn phân số về đáp án. 3. **Bỏ câu cuối vì hết giờ.** Nhóm xác suất và thống kê nằm ở cuối đề, đúng vị trí học sinh thường không còn thời gian.

Phút 7–8 · Chốt nguyên tắc của buổi. Nói rõ: "Nhóm xác suất và thống kê chỉ chiếm 1–2 câu trong đề thi thật, tức khoảng 3% tổng điểm. Không được dành quá 3 phút cho cả nhóm này khi làm bài. Câu nào không ra đáp án trong 60 giây thì bỏ qua và quay lại cuối giờ."

3.3 Điểm cần chốt

Học sinh phải trả lời được: "Nhóm xác suất và thống kê chiếm bao nhiêu câu trong đề thi thật?" Đáp án là 1–2 câu. Nếu cả lớp không nhớ, nhắc lại và yêu cầu ghi vào góc vở.

4. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÁC CÂU ĐÚNG (20 phút)

4.1 Mục tiêu

Xác nhận cách làm đúng và rút ra quy tắc nhận dạng cho những câu học sinh làm tốt, để các em không mất thời gian suy lại ở đề sau.

4.2 Kịch bản

Chữa theo cụm, mỗi cụm 3–5 câu, chỉ nói **từ khóa nhận dạng** và **bước quyết định**, không trình bày lời giải đầy đủ.

Cụm	Câu	Nội dung chữa	Thời lượng
1	1–7	Tập hợp và bất đẳng thức	5 phút
2	8–11	Tích phân, tập xác định và nghiệm của hàm số	4 phút
3	12–18	Lượng giác và dãy số	5 phút
4	19–28	Hình học, vector và số phức	5 phút
5	43–48	Thống kê: trung bình, trung vị, mốt, phương sai, phân phối chuẩn	1 phút

4.3 Từ khóa và bước quyết định theo cụm

Cụm 1. Tập hợp và bất đẳng thức. Ba từ khóa quyết định: 补集 (phần bù) ở câu 1, 有且仅有一个元素 (có đúng một phần tử) ở câu 2, 不一定成立 (không nhất thiết đúng) ở câu 6. Câu 7 dùng $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = |x - 2|$ để hạ dấu căn trước khi phá dấu giá trị tuyệt đối.

Cụm 2. Tích phân và tập xác định. Câu 9 dùng $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$. Câu 11 là bài tập xác định, phải xét đồng thời ba điều kiện: biểu thức trong căn không âm, biểu thức trong logarit dương, và mẫu khác 0.

Cụm 3. Lượng giác và dãy số. Câu 12 dùng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ kèm điều kiện góc phần tư. Câu 14 dùng công thức nhân đôi $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$. Câu 15 xét dấu $y' = -\sin x$ thay vì nhớ bảng biến thiên. Câu 16 và 17 chỉ cần công thức số hạng tổng quát.

Cụm 4. Hình học, vector và số phức. Câu 19 dùng công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Câu 21 nhớ quy tắc đối xứng qua gốc: đổi dấu cả ba tọa độ. Câu 22 lấy tích vô hướng hai pháp tuyến, bằng 0 thì hai mặt phẳng vuông góc. Câu 23 dùng $(1 + i)^2 = 2i$ để hạ bậc lũy thừa. Câu 26 là bài nhận dạng tam giác, phải khai thác cả hai điều kiện đề cho.

Cụm 5. Thống kê. Ba công thức quyết định: trung bình cộng, trung vị của dãy chẵn phần tử, và phương sai. Câu 48 dùng quy tắc ba sigma: đọc μ , σ từ đề rồi so với mốc $\mu + k\sigma$.

4.4 Câu luyện tại chỗ

Cụm	Câu luyện	Mã câu
1	$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 2\}$. Đếm số tập con	tự soạn
3	$\cos \alpha = \frac{5}{13}$, α nhọn. Tính $\sin 2\alpha$	tự soạn
4	$z = (1 - i)^2$. Tính phần ảo	tự soạn
5	Dãy 3, 5, 7, 9, 11. Tính phương sai	tự soạn

5. KHỐI 3 —CHỮA KỸ CÁC CÂU SAI (36 phút)

5.1 Mục tiêu

Mỗi câu chữa kỹ phải để lại một quy tắc viết được lên bảng và dùng lại được. Không chữa theo kiểu đọc lời giải.

5.2 Danh sách câu cần chữa kỹ

Ưu tiên	Câu	Mã câu	Lý do
1	29	CAE-M-CD8-08.1-H-003	Nhầm 合格率 (tỉ lệ đạt) với số lượng tuyệt đối
1	30	CAE-M-CD8-08.1-H-006	Chia sai tỉ lệ khi làm bài toán lấy mẫu phân tầng
1	31	CAE-M-CD8-08.2-H-010	Không nhận ra hai biến cố xung khắc nên cộng thẳng xác suất
1	32	CAE-M-CD8-08.2-H-012	Quên trừ phần giao khi hai biến cố không xung khắc
1	33	CAE-M-CD8-08.3-H-018	Giải sai phương trình $\frac{6}{n} = \frac{2}{5}$, ra số bóng đỏ thay vì số bóng xanh
1	35	CAE-M-CD8-08.5-H-025	Quên dùng biến cố đối cho cụm 被选中 (được chọn)
1	36	CAE-M-CD8-08.5-H-026	Không nhận ra phép lấy không hoàn lại, mẫu số phải giảm đi 1
1	40	CAE-M-CD8-08.7-H-041	Không nhận ra công thức xác suất toàn phần
1	41	CAE-M-CD8-08.8-H-047	Cộng thẳng hai xác suất mà quên trừ phần giao
1	42	CAE-M-CD8-08.8-H-048	Quên hệ số tổ hợp C_{10}^9 trong lược đồ Bernoulli
2	2	CAE-M-CD1-08.8-E-032	Quên trường hợp hệ số bậc hai bằng 0
2	11	CAE-M-CD4-GV-E-021	Bỏ sót điều kiện mẫu khác 0
2	15	CAE-M-CD4-GV-E-005	Nhớ nhầm khoảng đồng biến của hàm cosin
2	26	CAE-M-CD7-LX2-H-038	Chỉ dùng một trong hai điều kiện đề cho
3	43	CAE-M-CD9-08.4-H-013	Nhầm một với giá trị lớn nhất của dãy
3	47	CAE-M-CD9-LX1-M-028	Nhầm trung bình điều hòa với trung bình cộng

5.3 Kịch bản chữa câu 29 đến 42 (22 phút)

Đây là khối nặng nhất của buổi. Chữa theo trình tự bốn bước, mỗi câu khoảng 1,5 phút:

1. **Đọc từ khóa tiếng Trung** (15 giây): yêu cầu học sinh chỉ ra từ quyết định. 概率 (xác suất), 恰好 (đúng bằng), 相互独立 (độc lập), 合格率 (tỉ lệ đạt), 分层抽样 (lấy mẫu phân tầng), 不发生 (không xảy ra), 随机抽取 (lấy ngẫu nhiên). 2. **Hỏi cách nhận dạng** (15 giây): "Đề cho biết gì và hỏi gì? Đây là bài đếm hay bài công thức?" 3. **Trình bày bước quyết định** (45 giây): chỉ viết bước then chốt, không viết toàn bộ lời giải. 4. **Chốt quy tắc** (15 giây): viết quy tắc lên góc bảng và để nguyên đến hết buổi.

5.4 Ba quy tắc chốt ở khối này

Quy tắc	Câu áp dụng	Diễn giải
Gặp 不发生 hay 不被选中 thì nghĩ ngay tới biến cố đối	35, 37	$P(\text{đối}) = 1 - P(\text{biến cố gốc})$, thường nhanh hơn đếm trực tiếp
Xung khắc thì cộng thẳng, độc lập thì trừ phần giao	31, 32, 39, 41	Xung khắc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Độc lập: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Xác suất toàn phần khi đề chia hai loại sản phẩm	40	$P = P(\text{loại 1})P(\text{đạt} \text{loại 1}) + P(\text{loại 2})P(\text{đạt} \text{loại 2})$

5.5 Kịch bản chữa câu 2, 11, 15, 26 (9 phút)

Đây là các câu ôn tích lũy mà học sinh sai vì lý do kỹ thuật, không phải vì không biết kiến thức. Chữa nhanh, mỗi câu khoảng 2 phút, tập trung vào chỗ đặt bút sai.

5.6 Kịch bản chữa câu 43 và 47 (5 phút)

Hai câu này sai vì lỗi nhận dạng đại lượng, không phải lỗi tính toán. Cho học sinh tự phát hiện lỗi trước khi giáo viên chữa.

6. KHỐI 4 —CHIẾN LƯỢC XỬ LÝ NHANH NHÓM CÂU CUỐI ĐỀ (16 phút)

6.1 Mục tiêu

Học sinh có một quy trình cố định cho nhóm câu cuối đề, nhóm mà các em thường bỏ trống vì hết giờ.

6.2 Đặc điểm nhóm câu cuối đề

Đặc điểm	Số liệu
Vị trí	Câu 43–48, nằm ở cuối đề
Số câu trong đề thi thật	1–2 câu, khoảng 3% tổng điểm
Thời gian nên dành	Tối đa 3 phút cho cả nhóm
Rủi ro	Đây là nhóm câu có chữ số phức tạp nhất, dễ sa vào tính toán dài

Nhấn mạnh với học sinh: nhóm xác suất và thống kê chỉ chiếm 1–2 câu ở cuối đề thi thật. Dành quá nhiều thời gian cho nhóm này là nguyên nhân phổ biến khiến học sinh mất điểm ở những câu dễ phía trước. Câu nào không ra đáp án trong 60 giây thì bỏ qua, đánh dấu, quay lại sau khi đã làm hết phần còn lại.

6.3 Quy trình bốn bước cho nhóm câu cuối đề

1. **Đọc lướt đề, đánh dấu câu dễ trước.** Trong nhóm cuối đề luôn có câu chỉ cần một công thức, ví dụ tính trung bình cộng hoặc đọc tham số từ phân phối chuẩn. Làm câu đó trước. 2. **Chọn công thức trước khi tính.** Xác định đề hỏi trung bình, trung vị, mói, phương sai hay xác suất. Mỗi đại lượng chỉ có một công thức, không cần suy luận thêm. 3. **Ước lượng đáp án rồi loại trừ.** Xác suất luôn nằm trong đoạn $[0, 1]$, nên loại ngay mọi phương án ngoài đoạn đó. Phương sai luôn không âm. Trung vị luôn nằm giữa giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy. 4. **Không giải lại từ đầu nếu không ra đáp án.** Thay đáp án vào đề để kiểm tra nhanh hơn là giải lại.

6.4 Kỹ thuật ước lượng theo nhóm

Dạng bài	Kỹ thuật ước lượng	Câu minh họa
Xác suất cổ điển	Xác suất lớn hơn $\frac{1}{2}$ hay nhỏ hơn, rồi loại phương án	31, 35, 36
Biến cố đối	Kết quả phải rất gần 1 khi xác suất lẻ nhỏ	37
Biến cố độc lập	$P(A \cap B)$ phải nhỏ hơn cả $P(A)$ và $P(B)$	32, 39, 41
Trung bình, trung vị, mốt	Đáp án phải nằm giữa giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy	43, 45
Phương sai	Phương sai là bình phương nên thường lớn hơn khoảng cách trung bình	44
Phân phối chuẩn	Đọc μ và σ từ đề, so với mốc $\mu + k\sigma$	48

6.5 Thực hành tại chỗ (6 phút)

Phát đề rút gọn 6 câu xác suất và thống kê, yêu cầu học sinh làm trong 6 phút, sau đó tự chấm. Mục đích là để học sinh thấy với quy trình cố định thì 6 câu chỉ cần khoảng 1 phút mỗi câu.

6.6 Điểm cần chốt

Kết thúc buổi, học sinh phải trả lời được: "Nếu câu xác suất không ra đáp án sau 60 giây thì làm gì?"
Đáp án là bỏ qua, đánh dấu, quay lại cuối giờ.

7. BẢNG LỖI HAY MẮC

Lỗi	Câu thường sai	Cách cảnh báo
Nhầm phép cộng với phép nhân xác suất	31, 32, 39, 41	Viết lên bảng: xung khắc thì cộng thẳng , độc lập thì trừ phần giao . Hai trường hợp khác nhau ở phép tính
Quên dùng biến cố đối cho cụm 不发生 và 不被选中	35, 37	Thấy hai cụm này thì viết ngay $1 - P(\text{đối})$ trước khi làm gì khác
Bỏ qua trọng số khi dùng xác suất toàn phần	40	Đề chia sản phẩm thành hai loại thì phải nhân thêm tỉ lệ từng loại, không cộng thẳng hai tỉ lệ đạt
Chọn nhầm tổ hợp và chỉnh hợp	35, 36	Nếu thứ tự không quan trọng thì dùng C , có quan trọng thì dùng P . Đề nói 选出 (chọn ra) thì dùng C
Quên hệ số tổ hợp trong lược đồ Bernoulli	42	Viết C_n^k ra trước khi viết phần lũy thừa, đừng viết tắt
Trả lời sai đại lượng đề hỏi	33	Đọc kỹ chữ cuối câu hỏi: 蓝球 (bóng xanh) khác 红球 (bóng đỏ)
Bỏ câu cuối vì hết giờ	43-48	Bắt buộc làm nhóm này ở lượt hai, không để trống
Chia sai mẫu số khi tính phương sai	44	Phương sai chia cho số phần tử, không chia cho số phần tử trừ một
Nhầm chu kì lượng giác	13	Chu kì là $\frac{2\pi}{\omega}$, không phải $\frac{\pi}{\omega}$
Bỏ sót điều kiện của hàm logarit và phân thức	11	Viết đủ ba điều kiện trước khi kết luận tập xác định
Quên trường hợp hệ số bậc hai bằng 0	2	Thấy tham số ở hệ số của x^2 , xét ngay $k = 1$
Chỉ dùng một điều kiện của đề	26	Đề cho hai đẳng thức thì phải khai thác cả hai, mỗi điều kiện cho một quan hệ

8. ĐÁP ÁN 48 CÂU

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	D	A	C	C	C	A	A	A	C

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	D	A	C	B	D	D	D	D	C	B	D	B

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	D	C	C	A	A	C	D	D	B	A	A

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	D	C	B	B	B	B	A	C	B	B	C	D

Phân bố: A 12 câu, B 12 câu, C 12 câu, D 12 câu.

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 31, 32, 35, 40, 41, 42.

- **Câu 31** (CAE-M-CD8-08.2-H-010): học sinh dùng phép nhân cho hai biến cố xung khắc, chọn 0.02 thay vì 0.03.
- **Câu 32** (CAE-M-CD8-08.2-H-012): cộng thẳng $0.4 + 0.5$ mà quên trừ $P(A \cap B) = 0.2$, chọn 0.9.
- **Câu 35** (CAE-M-CD8-08.5-H-025): học sinh đếm $C_5^2 = 10$ nhưng không nghĩ tới biến cố đối, dễ đếm nhầm số cặp không chứa A.
- **Câu 40** (CAE-M-CD8-08.7-H-041): cộng hai tỉ lệ đạt mà quên nhân với tỉ lệ từng loại sản phẩm.
- **Câu 41** (CAE-M-CD8-08.8-H-047): cộng thẳng hai xác suất mà quên trừ phần giao, chọn 0.8.
- **Câu 42** (CAE-M-CD8-08.8-H-048): chọn phương án thiếu hệ số tổ hợp C_{10}^9 .

9. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Câu học sinh sai nhiều nhất	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI